



SISTEMA DE GESTION DE CONTROL ESCOLAR

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES IXTAPALUCA

Alumno: Alfredo Alejandro Lopez Montejo

Profesor: Ebner Juárez Elías

Materia: Programación lógica y funcional

Semestre: 9

¿Qué son las reglas y hechos en código de prolog?

Un hecho en prolog es una declaración que se asume como verdadera, los hechos se utilizan para que podamos representar información básica sobre el mundo, un hecho se compone de un predicado y uno o más argumentos.

Y un ejemplo muy claro de que son las reglas serian tipo estas:

Por otro lado, las reglas son una declaración que define una relación entre hechos. Las reglas permiten inferir nueva información a partir de hechos ya existentes. Una regla se compone de una cabeza y un cuerpo separados por: :-.

```
% estatus(Promedio, Estatus)
% Asigna un estatus académico en función del promedio
estatus(Promedio, 'Excelente') :- Promedio >= 9.0.
estatus(Promedio, 'Notable')   :- Promedio >= 8.0, Promedio < 9.0.
estatus(Promedio, 'Bueno')      :- Promedio >= 7.0, Promedio < 8.0.
estatus(Promedio, 'Suficiente') :- Promedio >= 6.0, Promedio < 7.0.
estatus(Promedio, 'Reprobado') :- Promedio < 6.0.
```

Como primera parte que se hizo en el código fue declarar los hechos, en donde entran alumnos, materias y calificaciones.

```
% alumno(ID, Nombre).
% Define a los alumnos con un identificador único y su nombre
alumno(1, 'Ana Lopez').
alumno(2, 'Carlos Ruiz').
alumno(3, 'Maria Gomez').
```

```
% materia(ID, Nombre).
% Define las materias con un identificador único y su nombre
materia(101, 'Matematicas').
materia(102, 'Historia').
materia(103, 'Programacion').
```

PRACTICA DE SISTEMA-CONTROL-ESCOLAR

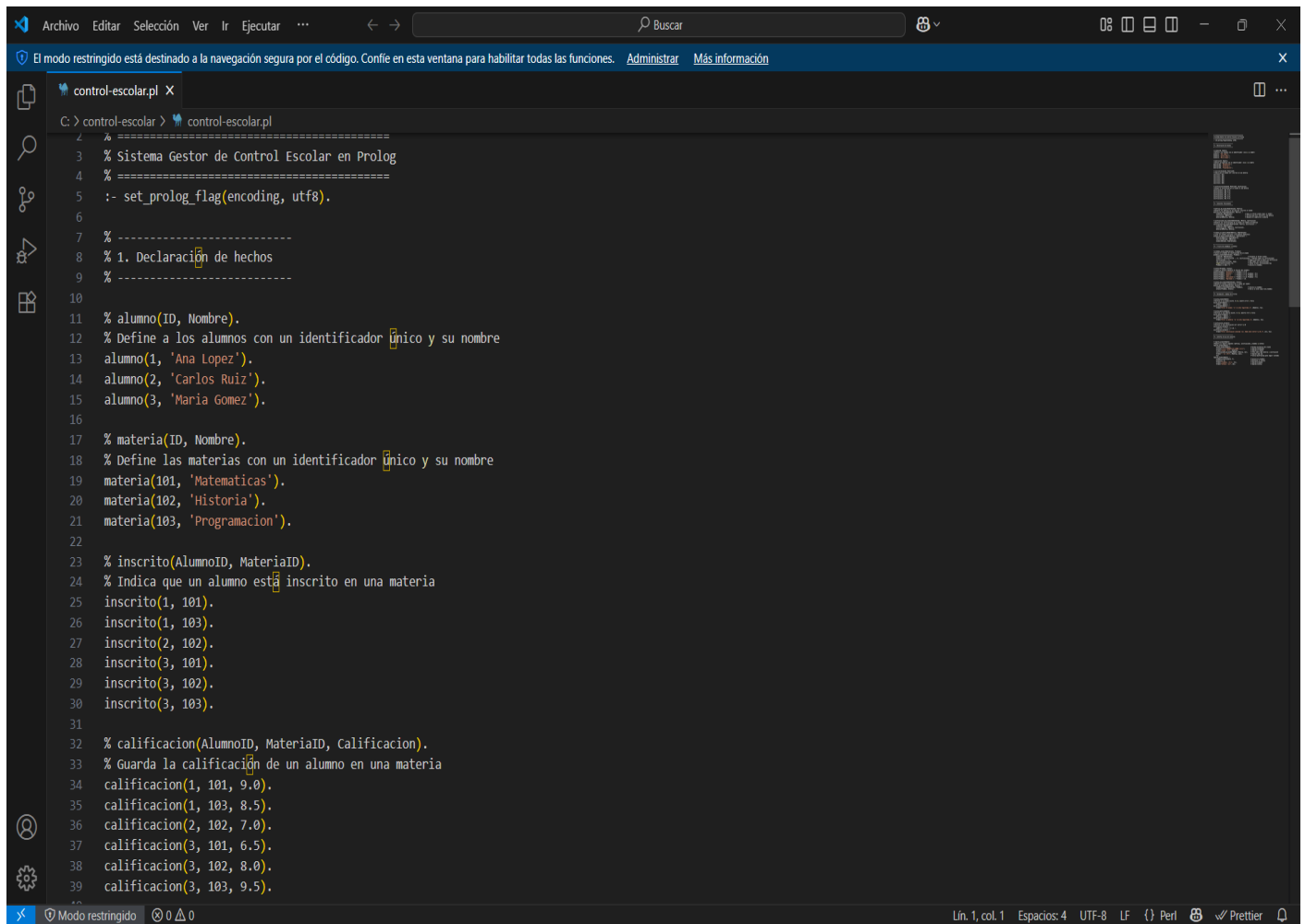
Como primer paso creamos una carpeta en la raíz de la computadora con el nombre de control-escolar

Después de haberla creado, nos vamos a visual studio code y le damos en abrir carpeta y buscamos la carpeta echa, después de eso creamos dos archivos

El primer archivo debes ponerle el nombre de control-escolar.pl

El segundo archivo debes ponerle el nombre de consultas.txt

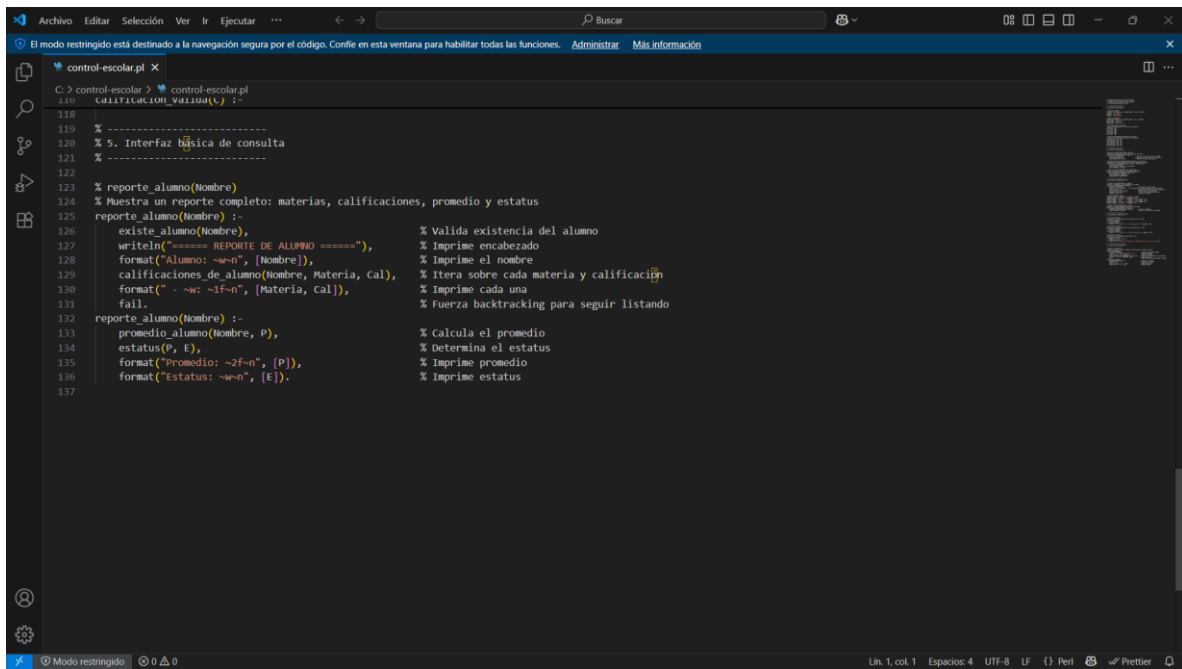
Luego abrimos el archivo de control-escolar y debes empezar hacer el código como se muestra en la imagen:



```
C: > control-escolar > control-escolar.pl
1 % =====
2 % Sistema Gestor de Control Escolar en Prolog
3 % =====
4 %
5 :- set_prolog_flag(encoding, utf8).
6
7 % -----
8 % 1. Declaración de hechos
9 % -----
10
11 % alumno(ID, Nombre).
12 % Define a los alumnos con un identificador único y su nombre
13 alumno(1, 'Ana Lopez').
14 alumno(2, 'Carlos Ruiz').
15 alumno(3, 'Maria Gomez').
16
17 % materia(ID, Nombre).
18 % Define las materias con un identificador único y su nombre
19 materia(101, 'Matematicas').
20 materia(102, 'Historia').
21 materia(103, 'Programacion').
22
23 % inscrito(AlumnoID, MateriaID).
24 % Indica que un alumno está inscrito en una materia
25 inscrito(1, 101).
26 inscrito(1, 103).
27 inscrito(2, 102).
28 inscrito(3, 101).
29 inscrito(3, 102).
30 inscrito(3, 103).
31
32 % calificacion(AlumnoID, MateriaID, Calificacion).
33 % Guarda la calificación de un alumno en una materia
34 calificacion(1, 101, 9.0).
35 calificacion(1, 103, 8.5).
36 calificacion(2, 102, 7.0).
37 calificacion(3, 101, 6.5).
38 calificacion(3, 102, 8.0).
39 calificacion(3, 103, 9.5).
```

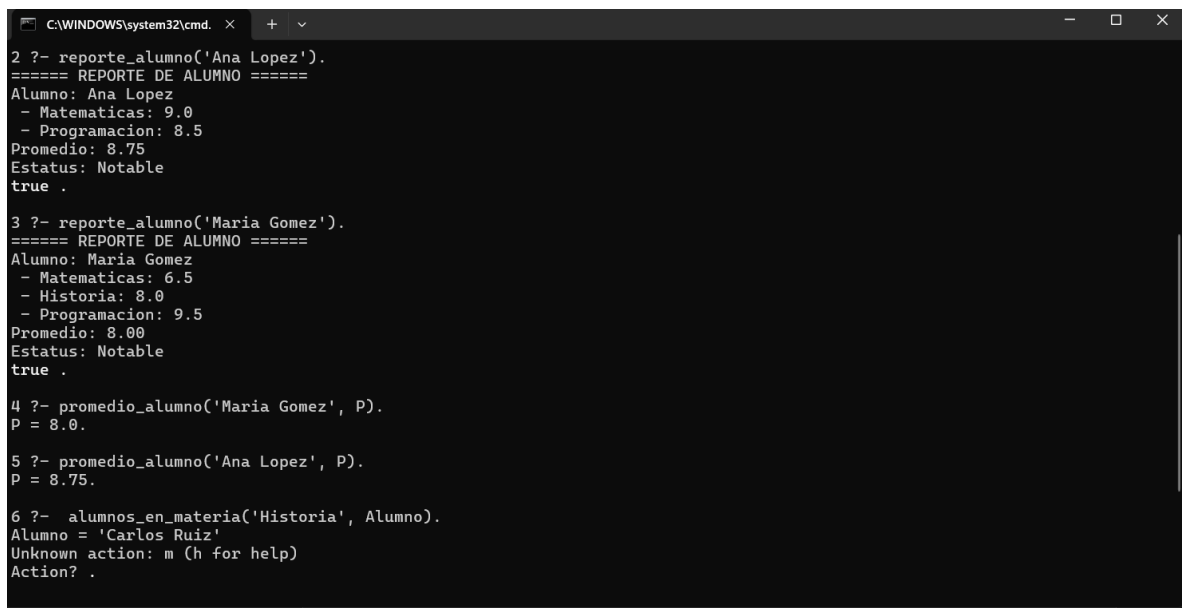
```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ... Buscar
El modo restringido está destinado a la navegación segura por el código. Confié en esta ventana para habilitar todas las funciones. Administrar Más información
control-escolar.pl
C:\control-escolar> control-escolar.pl
41 % -----
42 % 2. Consultas funcionales
43 % -----
44
45 % materias_de_alumno(NombreAlumno, Materia)
46 % Devuelve las materias en las que está inscrito un alumno
47 materias_de_alumno(NombreAlumno, Materia) :-
48     alumno(ID, NombreAlumno),           % Busca el ID del alumno según su nombre
49     inscrito(ID, IDMateria),             % Verifica que esté inscrito a una materia
50     materia(IDMateria, Materia).         % Devuelve el nombre de la materia
51
52 % calificaciones_de_alumno(NombreAlumno, Materia, Calificacion)
53 % Devuelve las calificaciones de un alumno con nombres de materias
54 calificaciones_de_alumno(NombreAlumno, Materia, Calificacion) :-
55     alumno(ID, NombreAlumno),
56     calificacion(ID, IDMateria, Calificacion),
57     materia(IDMateria, Materia).
58
59 % alumnos_en_materia(NombreMateria, NombreAlumno)
60 % Lista los alumnos inscritos a una materia específica
61 alumnos_en_materia(NombreMateria, NombreAlumno) :-
62     materia(IDMateria, NombreMateria),
63     inscrito(IDAlumno, IDMateria),
64     alumno(IDAlumno, NombreAlumno).
65
66 % -----
67 % 3. Cálculo de promedios y estatus
68 % -----
69
70 % promedio_alumno(NombreAlumno, Promedio)
71 % Calcula el promedio de calificaciones de un alumno
72 promedio_alumno(NombreAlumno, Promedio) :-
73     alumno(ID, NombreAlumno),           % Encuentra el ID del alumno
74     findall(C, calificacion(ID, _, C), Calificaciones), % Obtiene todas sus calificaciones
75     Calificaciones >= [],               % Asegura que haya al menos una calificación
76     sum_list(Calificaciones, Suma),      % Suma todas las calificaciones
77     length(Calificaciones, N),           % Cuenta cuántas calificaciones hay
78     Promedio is Suma / N.                % Calcula el promedio
79
80 % -----
81 % 4. Validación y manejo de errores
82 % -----
83
84 % existe_alumno(Nombre)
85 % Verifica si un alumno existe. Si no, muestra error y falla
86 existe_alumno(Nombre) :-
87     alumno(_, Nombre), !.
88 existe_alumno(Nombre) :-
89     format("Error: El alumno '-w' no está registrado.-n", [Nombre]), fail.
90
91 % existe_materia(Nombre)
92 % Verifica si una materia existe. Si no, muestra error y falla
93 existe_materia(Nombre) :-
94     materia(_, Nombre), !.
95 existe_materia(Nombre) :-
96     format("Error: La materia '-w' no está registrada.-n", [Nombre]), fail.
97
98 % calificacion_valida(C)
99 % Verifica si una calificación está entre 0 y 10
100 calificacion_valida(C) :-
101     number(C), C >= 0, C <= 10, !.
102 calificacion_valida(C) :-
103     format("Error: La calificación '-w' no es válida.-n", [C]), fail.
```

```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ... Buscar
El modo restringido está destinado a la navegación segura por el código. Confié en esta ventana para habilitar todas las funciones. Administrar Más información
control-escolar.pl
C:\control-escolar> control-escolar.pl
79
80 % estatus(Promedio, Estatus)
81 % Asigna un estatus académico en función del promedio
82 estatus(Promedio, 'Excelente') :- Promedio >= 9.0.
83 estatus(Promedio, 'Notable') :- Promedio >= 8.0, Promedio < 9.0.
84 estatus(Promedio, 'Bueno') :- Promedio >= 7.0, Promedio < 8.0.
85 estatus(Promedio, 'Suficiente') :- Promedio >= 6.0, Promedio < 7.0.
86 estatus(Promedio, 'Reprobado') :- Promedio < 6.0.
87
88 % estatus_de_alumno(NombreAlumno, Estatus)
89 % Obtiene el estatus académico de un alumno por nombre
90 estatus_de_alumno(NombreAlumno, Estatus) :-
91     promedio_alumno(NombreAlumno, Promedio), % Calcula su promedio
92     estatus(Promedio, Estatus).               % Evalúa su nivel según ese promedio
93
94 % -----
95 % 4. Validación y manejo de errores
96 % -----
97
98 % existe_alumno(Nombre)
99 % Verifica si un alumno existe. Si no, muestra error y falla
100 existe_alumno(Nombre) :-
101     alumno(_, Nombre), !.
102 existe_alumno(Nombre) :-
103     format("Error: El alumno '-w' no está registrado.-n", [Nombre]), fail.
104
105 % existe_materia(Nombre)
106 % Verifica si una materia existe. Si no, muestra error y falla
107 existe_materia(Nombre) :-
108     materia(_, Nombre), !.
109 existe_materia(Nombre) :-
110     format("Error: La materia '-w' no está registrada.-n", [Nombre]), fail.
111
112 % calificacion_valida(C)
113 % Verifica si una calificación está entre 0 y 10
114 calificacion_valida(C) :-
115     number(C), C >= 0, C <= 10, !.
116 calificacion_valida(C) :-
117     format("Error: La calificación '-w' no es válida.-n", [C]), fail.
```



```
118
119 % -----
120 % 5. Interfaz básica de consulta
121 % -----
122
123 % reporte_alumno(Nombre)
124 % Muestra un reporte completo: materias, calificaciones, promedio y estatus
125 reporte_alumno(Nombre) :-
126     existe_alumno(Nombre),           % Valida existencia del alumno
127     writeln("==== REPORTE DE ALUMNO ====="), % Imprime encabezado
128     format("Alumno: ~w~n", [Nombre]), % Imprime el nombre
129     calificaciones_de_alumno(Nombre, Materia, Cal), % Itera sobre cada materia y calificación
130     format(" ~w: ~f~n", [Materia, Cal]), % Imprime cada una
131     fail.                             % Fuerza backtracking para seguir listando
132
133 % reporte_alumno(Nombre) :-
134     promedio_alumno(Nombre, P),      % Calcula el promedio
135     estatus(P, E),                   % Determina el estatus
136     format("Promedio: ~2f~n", [P]), % Imprime promedio
137     format("Estatus: ~w~n", [E]). % Imprime estatus
```

Y por último debemos abrir el CMD y entrar a la carpeta de la raíz llamada control-escolar y después abrir el prolog con el comando swipl, ya abierto el prolog colocamos las consultas como se muestra en la imagen y ya terminamos:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
2 ?- reporte_alumno('Ana Lopez').
===== REPORTE DE ALUMNO =====
Alumno: Ana Lopez
- Matematicas: 9.0
- Programacion: 8.5
Promedio: 8.75
Estatus: Notable
true .

3 ?- reporte_alumno('Maria Gomez').
===== REPORTE DE ALUMNO =====
Alumno: Maria Gomez
- Matematicas: 6.5
- Historia: 8.0
- Programacion: 9.5
Promedio: 8.00
Estatus: Notable
true .

4 ?- promedio_alumno('Maria Gomez', P).
P = 8.0.

5 ?- promedio_alumno('Ana Lopez', P).
P = 8.75.

6 ?- alumnos_en_materia('Historia', Alumno).
Alumno = 'Carlos Ruiz'
Unknown action: m (h for help)
Action? .
```